Ampliación

Ahora nos han solicitado ampliar la funcionalidad de la aplicación de tal manera que se haga un programa de fidelización y bonificación de clientes.

Los clientes podrán recomendar nuestro taller a otros clientes (amigos, familiares, etc.) y recibirán por ello unos bonos que podrán usar a la hora de pagar sus facturas. Un cliente únicamente podrá ser recomendado una vez, pero puede recomendar a muchos otros clientes.

De igual modo y con el fin de premiar la fidelidad de los clientes se darán bonos según el número de reparaciones que haya tenido y/o por ciertos importes gastados en el Taller.

Los bonos pueden ser canjeados a la hora de pagar facturas en el Taller.

Actores del sistema y casos de uso

Administrador Manager Gerente	- Generación automática de bonos - Listados de importe de bonos sin consumir ○ por cliente ○ resumen
Caja Cashier	- Gestión de Medios de Pago (CRUD) ○ Añadir tarjeta de crédito y bono ○ Eliminar tarjeta de crédito y bono ○ Listar medios de pago por nif de cliente ○ Ver detalle de bono por código ○ Ver detalle de tarjeta de crédito por número - Liquidar Factura
Jefe Taller Foreman	- Gestión de Clientes (ampliación) * CRUD de clientes * Listar todos los clientes * Ver detalle de cliente por nif * Listar clientes recomendados por un cliente

Descripción de los casos de uso

Administrador. Generación automática de bonos

Cada cierto tiempo el administrador lanzará el proceso de generación automática de bonos que seguirá las siguientes reglas:

Bono 25: Por 3 recomendaciones

A cualquier cliente se le puede emitir un bono por valor de 25€ siempre y cuando se cumplan todos los siguientes requisitos.

a) El cliente tiene, al menos, una orden de trabajo facturada y cuya factura ha sido pagada; y

b) se emitirá un bono por cada 3 clientes que hayan sido recomendados por el cliente y que tengan, a su vez, una orden de trabajo facturada y pagada.

La descripción de este cupón será "Por recomendación".

Las recomendaciones utilizadas para generar este bono no deberían haberse utilizado para generar otro bono y no se pueden volver a utilizar para generar otro bono.

Bono 20: Por 3 órdenes de trabajo

A cualquier cliente se le puede emitir un bono por valor de 20€ siempre y cuando se cumplan todos estos requisitos:

a) El cliente tiene 3 órdenes de trabajo facturadas en el taller, y

b) La factura, o facturas, de esas 3 órdenes de trabajo debe(n) estar pagada(s).

La descripción de este cupón será "Por tres órdenes de trabajo".

Las **órdenes de trabajo utilizadas** para generar este bono no deberían haberse utilizado para generar otro bono y no se pueden volver a utilizar para generar otro bono.

Bono 30: Por factura de más de 500€

A cualquier cliente se le puede emitir un bono por valor de 30€ siempre y cuando haya pagado una factura de más de 500€.

La descripción será "Por factura de más de 500".

La factura utilizada para generar este bono no deberá haberse utilizado para generar otro bono y no se puede volver a utilizar para generar otro bono.

Normas generales

- En este proceso de generación automática el código de bono es generado por el sistema.
- Cada vez que se cumplan estas condiciones, el cliente ganará un bono, incluso más de uno a la vez de este, o diferente, tipo.
- Este proceso debe ejecutarse automáticamente una vez al día mediante una tarea programada del sistema; pero en nuestro caso, y para facilitar la implementación, se lanzará manualmente desde el menú del administrador.

Administrador. Listados de Bonos

El administrador necesitará tener una serie de listados que le permitan conocer la situación de los bonos. Para ello tendrá:

Listado de los bonos de un cliente dado.

Se pedirá el NIF del cliente y se mostrará una lista con todos sus bonos. Se mostrará de cada uno su código, descripción, disponible y acumulado. Además, al final del listado aparecerá una línea con información agregada de todos los bonos del cliente que indique: cuantos son, el importe total, importe ya consumido (balance) e importe por consumir (available).

Listado de información agregada de bonos existentes

Incluirá la siguiente información: NIF, nombre cliente, nº total de bonos emitidos, importe total de los bonos emitidos, importe total canjeado de bonos, importe total que queda disponible. La información de mostrará ordenada de mayor a menor por importe disponible.

Caja. Gestión de medios de pago

El usuario que atiende la caja necesita poder gestionar los medios de pago de cada cliente en el Taller. Para ello, podrá dar de alta, baja y consultar los medios de pago del cliente. No se ha detectado la necesidad de modificar un medio de pago; si ha sido creado de forma errónea se elimina y se vuelve a crear.

Los datos a registrar dependen del tipo de medio de pago:

- **Metálico**: todos los clientes tienen este medio de pago. Solo pueden tener un medio de pago de tipo "en metálico", que será creado de forma automática por el sistema al dar de alta un cliente. Por lo tanto, el usuario no creará, modificará, ni eliminará ningún medio de pago de este tipo.
- **Tarjeta**: los clientes pueden tener varios medios de pago de este tipo. Se creará uno por cada tarjeta que el cliente facilite.
- **Bonos**: Los clientes pueden tener cualquier número de ellos. Cada bono se identifica de forma única mediante un código. Los bonos tienen además una descripción (motivo por el que se regala el bono) y la cantidad de dinero disponible.

Todos los medios de pago tienen un valor *acumulado* (*accumulated*) que indica la cantidad de € que se ha pagado hasta ahora con ese medio de pago (el mismo medio se puede haber empleado para pagar diferentes facturas). En el caso de los bonos, el acumulado coincide con lo que se lleva gastado de éste y el campo *disponible (available)* lo que todavía queda.

Añadir tarjeta de crédito

El sistema pedirá los datos de la tarjeta: tipo (Visa, MasterCard, etc.), número y caducidad. Al registrarla es necesario verificar que el número de la tarjeta no esté repetido en el sistema y que la fecha de caducidad sea posterior al momento del registro.

Para la fecha de caducidad se especifica mes y año, y se entiende válida hasta el último día del mes indicado a las 23:59:59.

Añadir bono

El sistema pedirá el código del bono, su descripción y la cantidad inicial. El código no podrá repetirse en el sistema, la descripción es obligatoria y la cantidad inicial disponible no podrá ser negativa.

Eliminar tarjeta o bono

No se podrá eliminar un medio si ya se le han hecho cargos. Además, los medios de pago de tipo metálico no se eliminan. Para uNIFormizar la operación de eliminado, el sistema pedirá el ID técnico del medio de pago.

Listado de medios de pago de cliente

El sistema pedirá el NIF del cliente y mostrará un listado con todos sus medios de pago especificando: id, acumulado, y dependiendo del tipo: número de tarjeta y caducidad; o código de bono, descripción y disponible.

Ver detalle de bono

El sistema pedirá el código del bono y mostrará su id, código, acumulado, descripción y disponible.

Ver detalle de tarjeta

El sistema pedirá el número de tarjeta y mostrará su id, acumulado, tipo, número y caducidad.

Caja. Liquidar factura

Antes de recoger el vehículo, el cliente se dirigirá a la caja a pagar. La persona al cargo buscará por número de factura. El actor también introducirá el NIF del cliente que paga y el sistema le mostrará los todos medios de pago de los que disponga. Puede fraccionarse el pago de una factura entre todos los medios disponibles del cliente: por ejemplo, para una factura de 500€ se podrían utilizar 2 bonos de 100€ y el resto pagarlo con una tarjeta de crédito.

Se deben seguir las siguientes reglas:

- Todo cliente tendrá siempre disponible el pago en metálico.
- Si el cliente tiene tarjeta(s) registradas en el sistema podrá emplearlas si no están caducadas.
- El sistema llevará cuenta, para cada medio de pago, del total pagado (acumulado) entre todas las facturas pagadas.
- Si el cliente tiene bono(s), podrá usarlos sin pasarse de la cantidad máxima disponible. Al hacer el pago el sistema actualizará la cantidad disponible en el bono; por ejemplo, si el cliente quiere pagar una factura de 50€ y tiene un bono con 90€ disponibles, el sistema aceptará el pago, incrementará el acumulado del bono en 50€ y dejará el disponible en 40€. Se pueden utilizar tantos bonos como se desee para pagar una factura.
- Una factura no puede ser pagada parcialmente. Se paga por completo o no se paga nada.
- Una vez la factura está pagada pasará al estado *abonada (PAID)*.

Jefe de Taller. Gestión de clientes

La aplicación permitirá al jefe de taller agregar nuevos clientes, buscar los existentes, realizar cambios en ellos o eliminarlos (CRUD).

Crear nuevo cliente

Cuando un cliente llega al taller por primera vez, el jefe de taller lo agregará al sistema. Para añadirlo introducirá su NIF, nombre, apellidos, dirección postal, número de teléfono y correo electrónico.

Al dar de alta un cliente, el sistema de forma automática le creará y asociará un medio de pago de tipo "metálico".

Si el nuevo cliente ha sido recomendado por alguien (patrocinador/recommender), y el patrocinador también es cliente, se registrará la recomendación en el sistema.

Un cliente podrá hacer muchas recomendaciones, pero solo podrá recibir una.

No podrá haber dos clientes con el mismo NIF.

Actualizar un cliente

Todos los campos pueden ser editados excepto id. El sistema pedirá NIF del cliente, mostrará los datos actuales, pedirá los nuevos (excepto el id), verificará que no esté repetido el NIF si este ha cambiado y guardará los nuevos datos.

Eliminar un cliente

El sistema pedirá el NIF del cliente y procederá a su borrado.

Un cliente no puede ser eliminado si hay vehículos registrados a su nombre o si ha pagado facturas.

Al eliminarlo se borrarán sus métodos de pago y las recomendaciones que hizo, y las que pudo haber recibido también serán eliminadas.

Listado de todos los clientes

El sistema mostrará una lista con todos los clientes registrados. De cada cliente se mostrarán todos sus datos: NIF, nombre, apellidos, dirección postal, número de teléfono y correo electrónico.

Si no hay clientes registrados, el sistema mostrará una lista vacía.

Ver detalle de cliente por NIF

El sistema pedirá el NIF del cliente y mostrará sus datos completos: NIF, nombre, apellidos, dirección postal, número de teléfono y correo electrónico.

Si no existe ningún cliente con el NIF indicado, el sistema no mostrará ningún cliente.

Listar clientes recomendados por un cliente específico

El sistema pedirá el NIF del cliente que hizo la recomendación y mostrará la lista de clientes que fueron recomendados por él. De cada cliente recomendado se mostrarán todos sus datos: NIF, nombre, apellidos, dirección postal, número de teléfono y correo electrónico.

Si el cliente indicado no ha recomendado a ningún cliente, o no existe ningún cliente con el NIF indicado, el sistema mostrará una lista vacía.

¿Qué casos de uso se deben implementar?

Independientemente de los casos de uso que te toquen, debes crear la estructura completa de paquetes.

- Si tu UO módulo 3 es 0 (uo % 3 == 0):
  - Administrador. Generación automática de bonos: por 3 recomendaciones.
  - Caja. Gestión de Medios de Pago
  - Administrador. Listado de Bonos
- Si tu UO módulo 3 es 1 (uo % 3 == 1):
  - Administrador. Generación automática de bonos: por 3 órdenes de trabajo.
  - Jefe Taller. Gestión de Clientes.
- Si tu UO módulo 3 es 2 (uo % 3 == 2):
  - Administrador. Generación automática de bonos: por 3 órdenes de trabajo y por facturas > 500€.
  - Administrador. Listado de Bonos
  - Caja. Liquidación de facturas.

Para JPA: Independientemente de los casos de uso que te toquen es necesario que el modelo de dominio se implemente completo y que todos los tests de dominio extendido se ejecuten correctamente.

Criterios de Diseño

A continuación, se mencionan una serie de criterios de diseño **obligatorios**. No utilizarlos tendrá una penalización en la calificación.

- El diseño debe ajustarse a la **estructura de paquetes** vista en clase.
- Solo se debe modificar el proyecto cws_services_<jdbc/jpa>, según sea la entrega que proceda. **No modifiques los otros** proyectos, no los vas a entrega, y si lo haces tu entrega no funcionará con los originales, con lo que será descartada.
- Todo el código entregado pasará por un **detector de plagio**.
- Es necesario realizar correctamente el **tratamiento de errores** (excepciones) y hacerlo en el lugar correcto (no se puede interactuar con el usuario en ningún otro sitio que la capa de presentación). No es válido que la aplicación termine de forma abrupta con una traza de excepción en pantalla.
- Todas las operaciones deben mantener la **integridad referencial** de los datos. Ten especial cuidado con los borrados o modificaciones (ej: borrar un bono que ha sido utilizado para pagar una factura, borrar un cliente, etc.).
- El código debe ajustarse a las **Java Code Conventions**[1]. No debe tener warnings (serán tratados como errores de compilación).
- El **código** debe estar "limpio", bien sangrado, legible y comentado correctamente (javadoc donde proceda). No debe haber código "muerto", ni código para depuración (println…).
- El sistema tiene que funcionar **al menos con el motor HSQLDB**.
- Todas las sentencias SQL/JPQL deben estar **externalizadas**.
- Se debe entregar solo el proyecto **cws_services_<jdbc/jpa>**.
- Se entregará a través del campus virtual un único fichero comprimido con el contenido especificado en la descripción de la tarea en el campus virtual. Estate atento a la fecha/hora límite de entrega.

[1] http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconventions-150003.pdf

Recuerda

Además del profesor en las horas presenciales y las de tutorías, tienes a tu disposición en el campus virtual el foro para consultas sobre cualquier duda de la asignatura, del enunciado, posibles soluciones, etc. Úsalo tanto como necesites. El foro es una herramienta muy útil para que los profesores nos podamos dar cuenta de posibles problemas que os surjan y así poder ayudaros.

Esta práctica, como muchas, te va a llevar un tiempo. Los profesores han estimado, y contrastado después de varios cursos, que el tiempo a emplear está ajustado al programa y a la guía docente. Pero ten en cuenta que esas estimaciones se hacen contando con que la vas haciendo al ritmo que te indica el profesor, en paralelo con las clases presenciales de teoría y prácticas, y que le dedicas cada semana el tiempo de trabajo autónomo que se espera (1,5 horas por cada hora presencial).

Dejar todo el trabajo para la última semana, invalida por completo esa planificación y la metodología docente que los profesores están tratando de aplicar. El resultado probable, si ese es el caso, es que pierdas mucho tiempo tratando recuperar el hilo de las cosas, te encuentres con infinidad de problemas menores que no sabes ubicar (de los que casi seguro te advirtió el profesor en clase, pero no te acuerdas ya…), te hagas un lío leyendo por foros o usando la IA, la ansiedad por entregar te lleve a copiar fragmentos de código que encuentras por ahí, pero que no entiendes del todo, y que, al final, se te atragante y no llegues a captar la esencia conceptual del tema de la práctica.

Luego viene el examen de teoría y la demostración de autoría, que suele consistir en preguntas cortas y modificaciones sobre conceptos con los que te tuviste que enfrentar en las prácticas, y, aunque hayas conseguido entregarlas, de nada te servirá el atragantón si al final no has entendido los conceptos básicos. Recuerda que debes sacar una nota mínima en el examen de teoría para que se aplique el cálculo de la nota final, y que los fallos que cometas en la demostración de autoría se contarán como si fueran fallos hechos en la práctica entregada.